Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Étude des fonctions numériques

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Étudier les branches infinies d'une courbe : asymptotes verticales, horizontales, obliques et branches paraboliques.
- Étudier la position relative d'une courbe et d'une asymptote.
- Étudier la concavité d'une courbe et ses points d'inflexion.
- Déterminer un axe ou un centre de symétrie d'une courbe.
- Mener l'étude complète d'une fonction et tracer sa courbe.

Prérequis

- Limites, dérivation.
- Généralités sur les fonctions.
- Équations de droites.

I. Branches infinies

1. Asymptotes verticales et horizontales

Définition

- Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ (à droite ou à gauche), la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à (C_f).
- Si $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$ (réel), la droite d'équation $y = b$ est une **asymptote horizontale** à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$.

Exemple

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$: $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = 2$. Les droites $x = 1$ et $y = 2$ sont asymptotes à (C_f).

2. Asymptote oblique

Définition

La droite d'équation $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est une **asymptote oblique** à (C_f) au voisinage de $+\infty$ si

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

(De même au voisinage de $-\infty$.)

Méthode — Trouver une asymptote oblique

Si $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \pm\infty$:

1. calculer $a = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x}$;
2. si a est un réel non nul, calculer $b = \lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - ax]$;
3. si b est un réel, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

Souvent, on écrit directement $f(x) = ax + b + g(x)$ avec $\lim g = 0$.

Propriété — Position relative

Le signe de $f(x) - (ax + b)$ donne la position de (C_f) par rapport à l'asymptote : au-dessus si positif, en dessous si négatif.

Exemple

$f(x) = \dfrac{x^2 + x + 1}{x} = x + 1 + \dfrac{1}{x}$: $f(x) - (x + 1) = \dfrac{1}{x} \to 0$ en $\pm\infty$. La droite $y = x + 1$ est asymptote oblique ; (C_f) est au-dessus sur $]0; +\infty[$ et en dessous sur $]-\infty; 0[$.

3. Branches paraboliques

Propriété

Si $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \pm\infty$:

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x}$	$\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - ax]$	Nature de la branche
$\pm\infty$	—	branche parabolique de direction l'axe des ordonnées
0	—	branche parabolique de direction l'axe des abscisses
$a \neq 0$	b réel	asymptote oblique $y = ax + b$
$a \neq 0$	$\pm\infty$	branche parabolique de direction la droite $y = ax$

Exemple

- $f(x) = x^2$: $\dfrac{f(x)}{x} = x \to +\infty$: direction l'axe des ordonnées.
- $g(x) = \sqrt{x}$: $\dfrac{g(x)}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 0$: direction l'axe des abscisses.
- $h(x) = x + \sqrt{x}$: $\dfrac{h(x)}{x} \to 1$ et $h(x) - x = \sqrt{x} \to +\infty$: direction la droite $y = x$.

II. Concavité et points d'inflexion

Définition

Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I.

- Si $f'' \geq 0$ sur I, la courbe est **convexe** sur I : elle est au-dessus de ses tangentes (concavité tournée vers les y positifs).
- Si $f'' \leq 0$ sur I, la courbe est **concave** sur I : elle est en dessous de ses tangentes.
- Un **point d'inflexion** est un point où la courbe traverse sa tangente : si f'' s'annule en x_0 **en changeant de signe**, le point $(x_0; f(x_0))$ est un point d'inflexion.

Exemple

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$: $f'(x) = 3x^2 - 6x$ et $f''(x) = 6x - 6$. $f'' < 0$ sur $]-\infty; 1[$ (concave), $f'' > 0$ sur $]1; +\infty[$ (convexe). Le point $I(1; 0)$ est un point d'inflexion.

III. Éléments de symétrie

Propriété — Axe de symétrie

La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de (C_f) si et seulement si, pour tout $x \in D_f$: $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) = f(x)$.

Propriété — Centre de symétrie

Le point $\Omega(a; b)$ est un **centre de symétrie** de (C_f) si et seulement si, pour tout $x \in D_f$: $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

Exemple

- $f(x) = x^2 - 4x + 1$: $f(4 - x) = (4 - x)^2 - 4(4 - x) + 1 = x^2 - 4x + 1 = f(x)$: la droite $x = 2$ est axe de symétrie.
- $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x}$: $f(-x) + f(x) = (-x + 1 - \frac{1}{x}) + (x + 1 + \frac{1}{x}) = 2$: $\Omega(0; 1)$ est centre de symétrie.

Remarque — Périodicité

Si f est périodique de période T, on l'étudie sur un intervalle de longueur T puis on complète la courbe par des translations de vecteur $kT\vec{i}$.

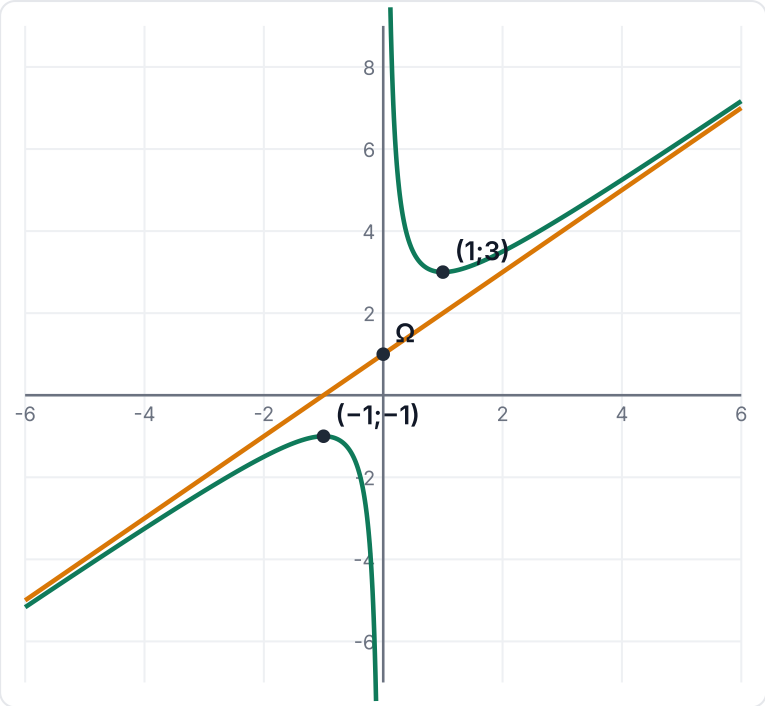
IV. Plan d'étude d'une fonction

Méthode

1. Ensemble de définition ; éventuellement parité, périodicité, symétries (pour réduire l'intervalle d'étude).
2. Limites aux bornes de l'ensemble de définition ; asymptotes.
3. Dérivée, signe de la dérivée, **tableau de variations**, extremums.
4. Branches infinies, position relative avec les asymptotes.
5. Éventuellement dérivée seconde, concavité, points d'inflexion.
6. Points particuliers (intersections avec les axes, tangentes remarquables) puis **tracé** de la courbe.

Exemple — Étude de $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{x}$

1. $D_f = \mathbb{R}^*$; $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x}$.
2. $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$.
3. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$: f croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;0[$ et sur $]0;1]$, croît sur $[1;+\infty[$. Maximum local $f(-1) = -1$, minimum local $f(1) = 3$.
4. Asymptote oblique $y = x + 1$ (voir I.2).
5. Centre de symétrie $\Omega(0;1)$.



La courbe, son asymptote oblique $y = x + 1$, son asymptote verticale (l'axe des ordonnées) et son centre de symétrie $\Omega(0; 1)$.

Exercices

Exercice 1 — Asymptotes

Déterminer les asymptotes de la courbe de $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$ et de $g(x) = \dfrac{x^2-3}{x-1}$ (écrire $g(x) = x+1+\dfrac{c}{x-1}$).

Exercice 2 — Branches infinies

Étudier les branches infinies en $+\infty$ de : $f_1(x) = x^2 - 3x$; $f_2(x) = \sqrt{x+1}$; $f_3(x) = 2x - \sqrt{x}$; $f_4(x) = \sqrt{x^2+1}$.

Exercice 3 — Inflexion

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Étudier la concavité de (C_f) et déterminer son point d'inflexion.

Exercice 4 — Symétries

1. Montrer que la droite $x = -1$ est un axe de symétrie de la courbe de $f(x) = x^2 + 2x - 3$.
2. Montrer que $\Omega(1;2)$ est un centre de symétrie de la courbe de $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

Exercice 5 — Étude complète

Soit $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. Étudier la parité, les limites, les variations, les branches infinies et la concavité, puis tracer la courbe.

Exercice 6 — Série — étude complète

Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Écrire $f(x) = x + \dfrac{1}{x-1}$ et en déduire l'asymptote oblique.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. Montrer que le point $\Omega(1;1)$ est centre de symétrie de (C_f).

Exercice 7 — Série — nombre de solutions

Soit $g(x) = x^3 + x - 1$. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$.

Exercice 8 — Approfondissement — étude complète avec racine

Soit $f(x) = x - 2\sqrt{x+1}$ sur $[-1;+\infty[$.

1. Étudier la dérivabilité de f à droite en -1 et interpréter.
2. Calculer $f'(x)$ pour $x > -1$ et dresser le tableau de variations.
3. Étudier la branche infinie en $+\infty$.

Exercice 9 — Approfondissement — position relative et tangente

Soit $g(x) = \dfrac{x^2+3}{x+1}$ sur $]-1;+\infty[$.

1. Écrire $g(x) = x - 1 + \dfrac{4}{x+1}$ et étudier la position de (C_g) par rapport à la droite $(D) : y = x - 1$.
2. Existe-t-il un point de (C_g) où la tangente est parallèle à (D) ? Justifier.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- f : asymptote verticale $x = -2$ et horizontale $y = 3$.
- $g(x) = x + 1 - \dfrac{2}{x-1}$ (car $(x+1)(x-1) - 2 = x^2 - 3$) : asymptote verticale $x = 1$ et asymptote oblique $y = x + 1$.

Corrigé de l'exercice 2

- f_1 : $\dfrac{f_1(x)}{x} = x - 3 \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).
- f_2 : $\dfrac{f_2(x)}{x} \to 0$: branche parabolique de direction (Ox).
- f_3 : $\dfrac{f_3(x)}{x} \to 2$ et $f_3(x) - 2x = -\sqrt{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction $y = 2x$.
- f_4 : $\dfrac{f_4(x)}{x} \to 1$ et $f_4(x) - x = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \to 0$: asymptote oblique $y = x$.

Corrigé de l'exercice 3

$f''(x) = 6x - 12$: négatif sur $]-\infty;2[$ (concave), positif sur $]2;+\infty[$ (convexe). Point d'inflexion $I(2; f(2)) = (2;2)$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $f(-2-x) = (-2-x)^2 + 2(-2-x) - 3 = x^2 + 4x + 4 - 4 - 2x - 3 = x^2 + 2x - 3 = f(x)$.
2. $g(2-x) + g(x) = \dfrac{2(2-x)+1}{1-x} + \dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{-(5-2x)+(2x+1)}{x-1} = \dfrac{4x-4}{x-1} = 4 = 2 \times 2$.

Corrigé de l'exercice 5

f est impaire (courbe symétrique par rapport à O). $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = x^2 - 3 \to +\infty$: branches paraboliques de direction (Oy). $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$: croissante sur $]-\infty;-1]$, décroissante sur $[-1;1]$, croissante sur $[1;+\infty[$; maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$. $f''(x) = 6x$: point d'inflexion $O(0;0)$. La courbe coupe l'axe des abscisses en $-\sqrt{3}$, 0 et $\sqrt{3}$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $x(x-1)+1 = x^2 - x + 1$, d'où l'écriture. $f(x) - x = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ en $\pm\infty$: $y = x$ est asymptote oblique (et $x = 1$ asymptote verticale).
2. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: f croît sur $]-\infty;0]$ et $[2;+\infty[$, décroît sur $[0;1[$ et $]1;2]$; maximum local $f(0) = -1$, minimum local $f(2) = 3$.
3. $f(2-x) + f(x) = (2-x) + \dfrac{1}{1-x} + x + \dfrac{1}{x-1} = 2 = 2 \times 1$: Ω est centre de symétrie.

Corrigé de l'exercice 7

$g'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ à $+\infty$: unique solution. $g(0{,}6) = -0{,}184 < 0$ et $g(0{,}7) = 0{,}043 > 0$: $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\dfrac{f(x) - f(-1)}{x+1} = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x+1}} \to -\infty$: non dérivable, demi-tangente verticale.
2. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{x+1}}$, négatif sur $]-1;0]$, positif sur $[0;+\infty[$; minimum $f(0) = -2$, $f(-1) = -1$.
3. $f(x) \to +\infty$, $\dfrac{f(x)}{x} \to 1$ et $f(x) - x = -2\sqrt{x+1} \to -\infty$: branche parabolique de direction $y = x$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $(x-1)(x+1) + 4 = x^2 + 3$. $g(x) - (x-1) = \dfrac{4}{x+1} > 0$: la courbe est au-dessus de (D).
2. $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{(x+1)^2} = 1$ est impossible : aucune tangente parallèle à (D).